

گروه‌بندی

- گروه‌ها باید دو نفره باشند.
- هر دو نفر گروه حتماً باید در یک روز کلاس باشند؛ یعنی همان روزی که در سامانه EDU برای آن‌ها ثبت شده است.
- تا آخر امشب باید در پیوی خانم غیبی پیام بدهیم و اسم خودمان، هم‌گروهی و روز کلاس و همینطور اسم درس را اعلام کنیم.
- افرادی که تا آخر امشب گروه خود را مشخص نکنند، توسط خود TA گروه‌بندی می‌شوند.

آزمایش‌ها و نرم‌افزارها

در این درس با سه نرم‌افزار شبیه‌ساز کار می‌کنیم:

1. Proteus

2. Logisim

3. Perisim

در مجموع ۶ آزمایش داریم. آزمایش شماره ۴ دو بخش دارد و انجام آن دو هفته طول می‌کشد؛ بنابراین در عمل انگار ۷ مرحله یا ۷ جلسه تحویل آزمایش داریم.

دو آزمایش اول با هر سه نرم‌افزار انجام می‌شوند، اما آزمایش‌های بعدی فقط با Proteus هستند.

فایل آموزش نرم‌افزارها و دستور کار آزمایش‌ها در اختیارمان قرار می‌گیرد. دستور کار همه آزمایش‌ها از قبل وجود دارد و هر هفته مشخص می‌شود که کدام آزمایش باید انجام شود.

روند انجام و تحویل آزمایش

برای آپلود فایل‌ها، کافی است فقط یکی از اعضای گروه فایل را ارسال کند. قبل از هر جلسه باید فایل‌های مربوط به نرم‌افزارها و گزارش کار را در CW آپلود کنیم. مهلت آپلود تا قبل از ساعت ۲۱ روز قبل کلاس است. لازم نیست در تمام زمان کلاس حضور داشته باشیم. برای هر گروه یک بازه زمانی حدوداً ۱۵ دقیقه‌ای مشخص می‌شود و فقط کافی است در همان زمان برای تحویل و ارائه وارد کلاس شویم. در زمان ارائه، هر دو نفر گروه باید حاضر باشند و به تمام قسمت‌های نرم‌افزارها و پیاده‌سازی مسلط باشند. حتی اگر کار را بین خودمان تقسیم کرده باشیم، باز هم هر دو نفر باید کل کار را بلد باشند. در کلاس تدریس خاصی انجام نمی‌شود، چون پیش‌نیازهای لازم قبلاً در درس‌های دیگر گفته شده‌اند. در این درس فقط کار خودمان را ارائه می‌دهیم، مدار را تست می‌کنیم و به سؤال‌های مربوط به جزئیات پیاده‌سازی پاسخ می‌دهیم. نهایتاً چیزی که اهمیت بیشتری دارد، تسلط نهایی اعضای گروه روی کاری است که تحویل می‌دهند و همینطور گزارشی که نوشته اند. البته که پیاده سازی هم نمره دارد.

حضور و غیبت

انتظار می‌رود در همه جلسات حضور داشته باشیم، چون برای ارائه نمره در نظر گرفته می‌شود. اگر یک آزمایش را به‌طور کامل تحویل ندهیم، حدود ۳ نمره کم می‌شود. اگر اتفاق ناخواسته‌ای مثل قطعی برق پیش بیاید، امکان هماهنگی وجود دارد و مثلاً می‌توان ارائه را به آخر همان جلسه منتقل کرد. کلاس در تمام هفته‌ها برگزار می‌شود، حتی اگر آن هفته تعطیلی وجود داشته باشد.

گزارش کار

برای هر آزمایش باید یک گزارش کامل آماده کنیم. چون ترم مجازی است، گزارش‌های کار سهم بیشتری از نمره دارند و بهتر است مرتب، تایپ‌شده و قابل‌فهم باشند.

متن گزارش نباید محاوره‌ای باشد و باید تا حد امکان با شیوه نگارش مطالب علمی و فنی نوشته شود. شکل‌ها و نمودارها باید شماره داشته باشند و هر جا لازم بود در متن با شماره به آن‌ها ارجاع داده شود. البته گفته شد که در این موارد سخت‌گیری خیلی زیادی وجود ندارد، اما بهتر است گزارش ظاهر منظم و استاندارد داشته باشد.

گزارش نباید به‌طور کامل توسط AI نوشته شود، ولی استفاده از AI برای مرتب‌کردن متن، اصلاح نگارش و تمیزتر کردن گزارش مشکلی ندارد. در صورتی که تماماً با AI نوشته شود نمره خیلی کمی تعلق خواهد گرفت.

ساختار گزارش هر آزمایش

گزارش باید حداقل شامل بخش‌های زیر باشد:

1. مقدمه و تعریف مسئله
ابتدا به‌طور مختصر توضیح بدهیم که آزمایش درباره چیست، هدف آن چیست و قرار است چه مسئله‌ای را حل کنیم.
2. بررسی و انتخاب روش طراحی
روش انتخاب‌شده برای طراحی و پیاده‌سازی را توضیح بدهیم و استدلال کنیم که چرا این روش را انتخاب کرده‌ایم.
3. بلوک‌دیاگرام طرح پیشنهادی اولیه
قبل از ورود به جزئیات مدار، بلوک‌دیاگرام طرح اولیه را قرار بدهیم تا ساختار کلی راه‌حل مشخص باشد.
4. روند پیاده‌سازی
توضیح بدهیم برای پیاده‌سازی چه مراحل را طی کرده‌ایم، هر بخش چگونه ساخته شده و از چه گیت‌ها یا اجزایی استفاده کرده‌ایم.
5. دیاگرام یا شماتیک طرح اولیه
مدار یا طرح اولیه‌ای را که در ابتدا پیشنهاد داده بودیم، در گزارش قرار بدهیم.

6. دیاگرام طرح نهایی

شماتیک نهایی مدار را قرار بدهیم. اگر طرح نهایی نسبت به طرح اولیه تغییر کرده است، باید علت تغییرات ایجادشده را هم توضیح بدهیم.

7. بررسی Test Case ها

بعد از کامل شدن پیاده سازی، معمولاً ۲ تا ۳ حالت آزمایشی را بررسی کنیم و ورودی ها و خروجی های مدار را نشان بدهیم.

8. نتیجه گیری

در پایان، نتیجه کلی آزمایش، عملکرد مدار و نکات مهمی را که از انجام آن به دست آورده ایم، کوتاه توضیح بدهیم.

برای آشنایی بیشتر با شیوه گزارش نویسی علمی و فنی، کتاب شیوه ارائه مطالب علمی و فنی نوشته سید محمد تقی روحانی رانکوهی نیز پیشنهاد می شود.

نمره دهی

بارمبندی دقیق درس فعلاً مشخص نشده و احتمالاً در پایان ترم اعلام می شود. ممکن است در آخر ترم قسمت امتیازی هم در نظر گرفته شود.